

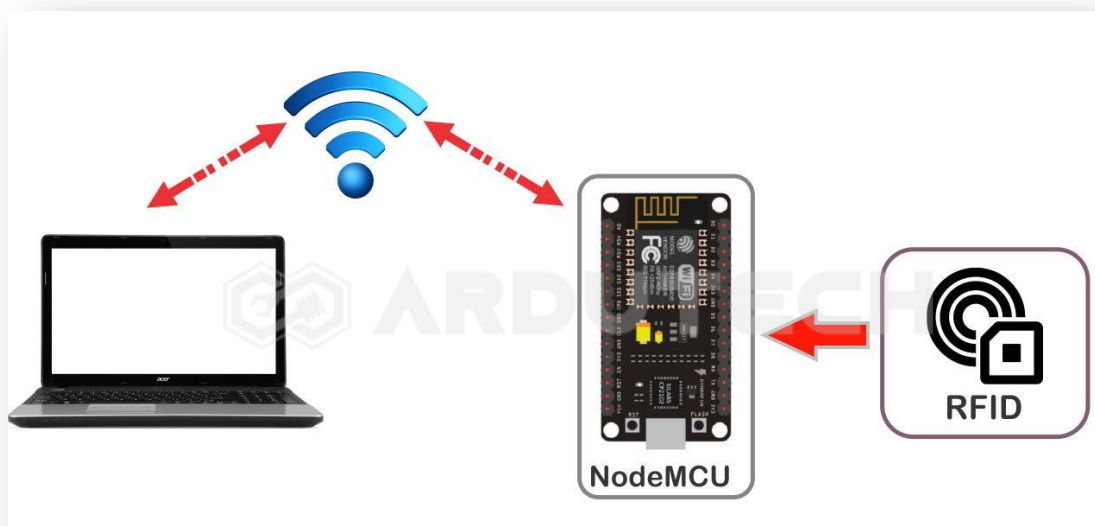
Smart Shopping dengan RFID

Deskripsi

Membuat prototipe awal sistem belanja 'smart' tanpa kasir dengan RFID dan NodeMCU V3. Pembeli memasukkan barang belanja ke dalam troli yang sudah diberi sistem pembaca RFID dengan terhubung ke jaringan internet sehingga selesai 'memasukkan barang' ke dalam troli total harga sudah dapat langsung dibayar tanpa perlu anter di kasir.

Cara Kerja

Modul RFID-RC522 dikoneksikan dengan NodeMCU-RC522 kemudian hasil pembacaan kartu RFID (RFID Tag) diproses oleh NodeMCU untuk membuat sistem 'kasir online' dan ditampilkan ditampilkan di LCD dan juga Web page.



RFID merupakan singkatan dari *Radio Frequency Identification*. Maksudnya system identifikasi objek dengan gelombang radio (*wireless*). Sistem dengan RFID saat ini sudah banyak dipakai di perusahaan, rumah sakit, perpustakaan maupun pusat belanja modern. Sebagai system absensi maupun untuk identifikasi mobil dengan BBM bersubsidi atau bukan.

Sistem dengan RFID minimal terdiri dari 2 perangkat : RFID TAG dan RFID READER.

RFID TAG.

Berfungsi untuk memancarkan gelombang radio yang melekat di objek yang di-identifikasi dengan identitas unik yang berbeda untuk tiap TAG.

Ada 2 jenis RFID TAG : pasif (tanpa baterai) dan aktif (dengan baterai). RFID TAG pasif lebih banyak dipakai karena lebih murah dan praktis.



(RFID TAG berupa gantungan kunci dan Card)

Dalam RFID TAD terdapat 2 komponen penting :

- IC untuk menyimpan informasi, modulasi dan demodulasi sinyal RF.

- Antena untuk menerima dan mengirim sinyal RF.

RFID READER.

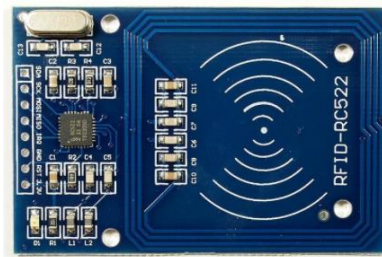
Berfungsi untuk membaca RFID TAG sehingga diketahui ID dari TAG tersebut. Frekuensi yang paling banyak dipakai 865 – 868MHz dan 902 – 928 MHz.



Output dari RFID reader berupa data identitas (ID) dari kartu (TAG) yang dibaca, dan dapat dikirimkan ke peripheral lain seperti Arduino melalui komunikasi serial.

RFID Modul RC522.

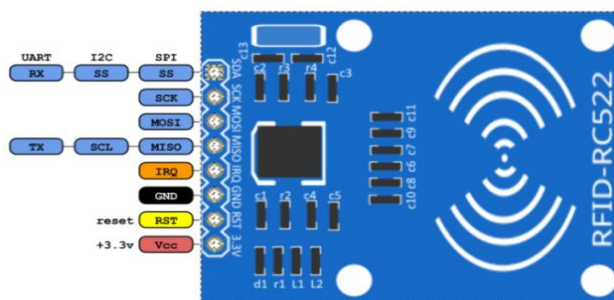
Modul RFID RC522 Reader/Writer ini banyak dipakai untuk aplikasi atau proyek RFID dengan mikrokontroler/Arduino.



Modul RC522 ini memakai frekuensi 13,56 MHz dan dapat membaca RFID TAG dari jarak dekat.

Spesifikasi RFID RC522 :

- Tegangan : 3,3 VDC
- Arus : 10 – 13 mA
- Komunikasi : SPI
- Frekuensi : 13,56 MHz
- Kartu TAG : Mifare1 S50, Mifare DESFire, Mifare Pro, Mifare 1 S70



Terdapat 8 pin (kaki) di modul RFID RC522 :

No	Pin	Keterangan
----	-----	------------

1	VCC	Power 3,3 V
2	RST	Reset
3	GND	Ground
4	IRQ	Interrupsi
5	MISO	Master In Slave Out
6	MOSI	Master Out Slave In
7	SCK	Serial Clock
8	SDA/SS	Serial Input

Kebutuhan Bahan

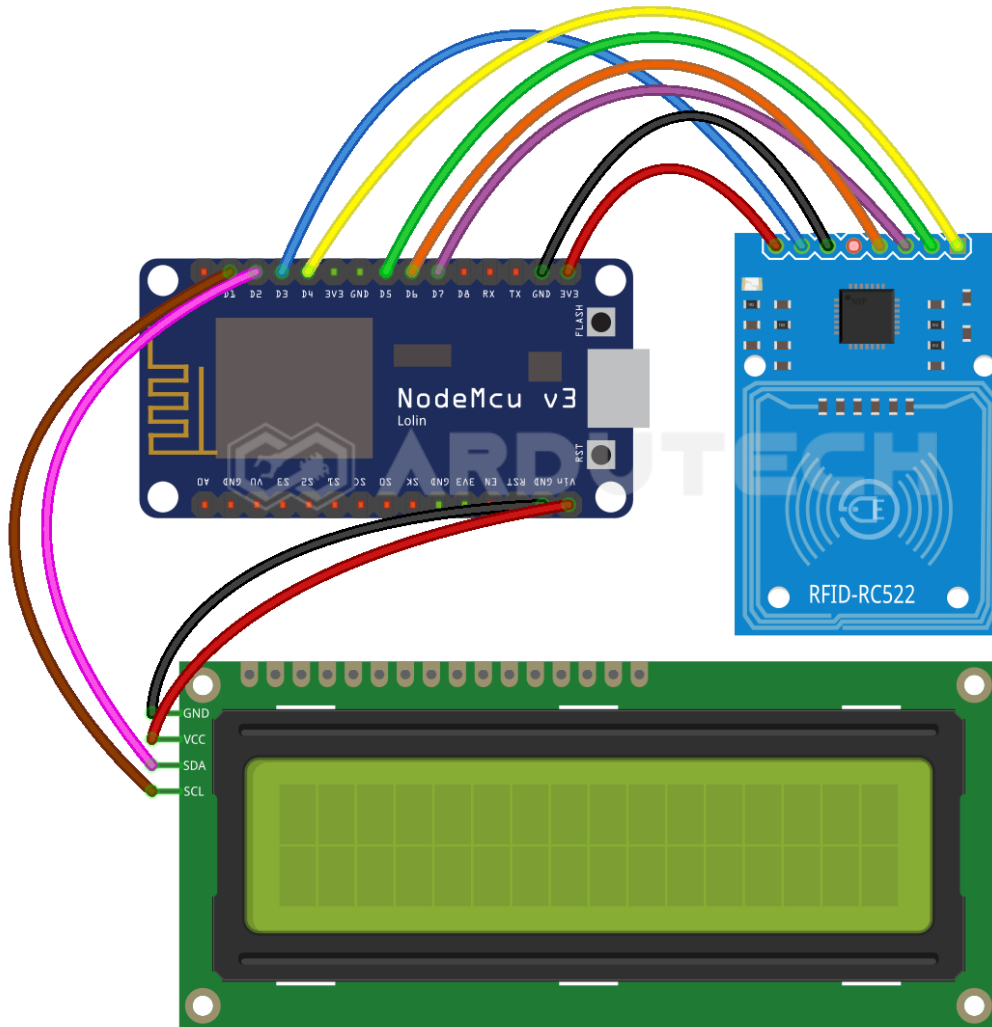
- NodeMCU V3
- Modul RFID RC-522 (Reader)
- Modul I2C LCD
- RFID Tag (4 buah)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik

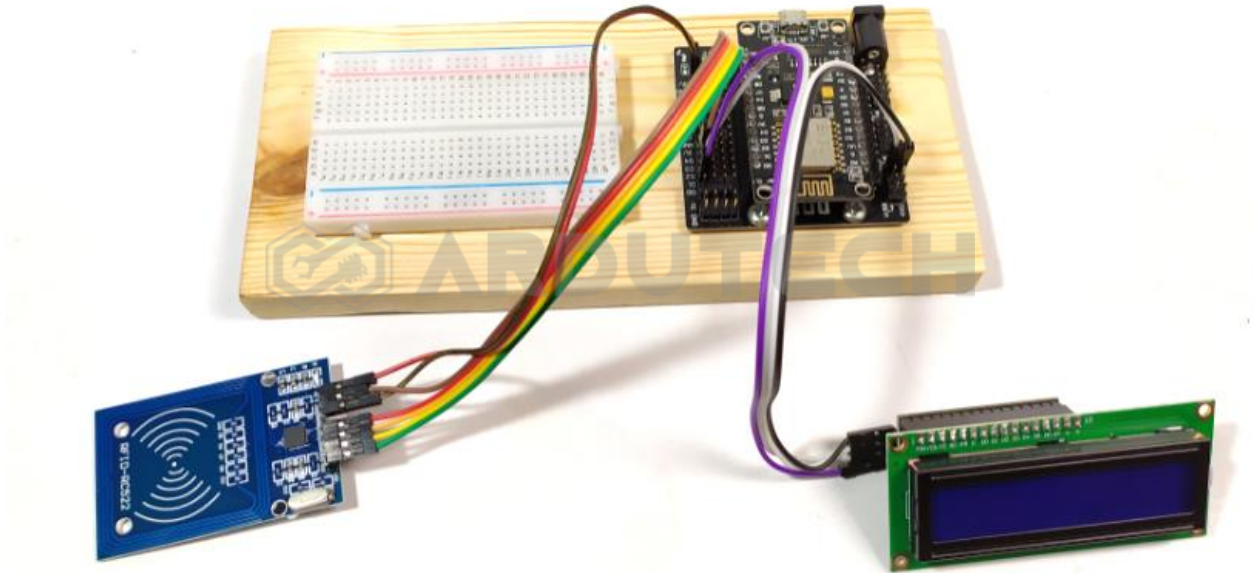


Koneksi NodeMCU dengan Modul RFID RC-522 :

Pin RFID RC522	Pin NodeMCU
1 – SDA	D4
2 – SCK	D5
3 – MOSI	D7
4 – MISO	D6
5 – IRQ	-
6 – GND	GND
7 – RST	D3
8 – 3,3V	3,3V

Koneksi NodeMCU dengan modul I2C LCD :

NodeMCU	I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Program/Source Code

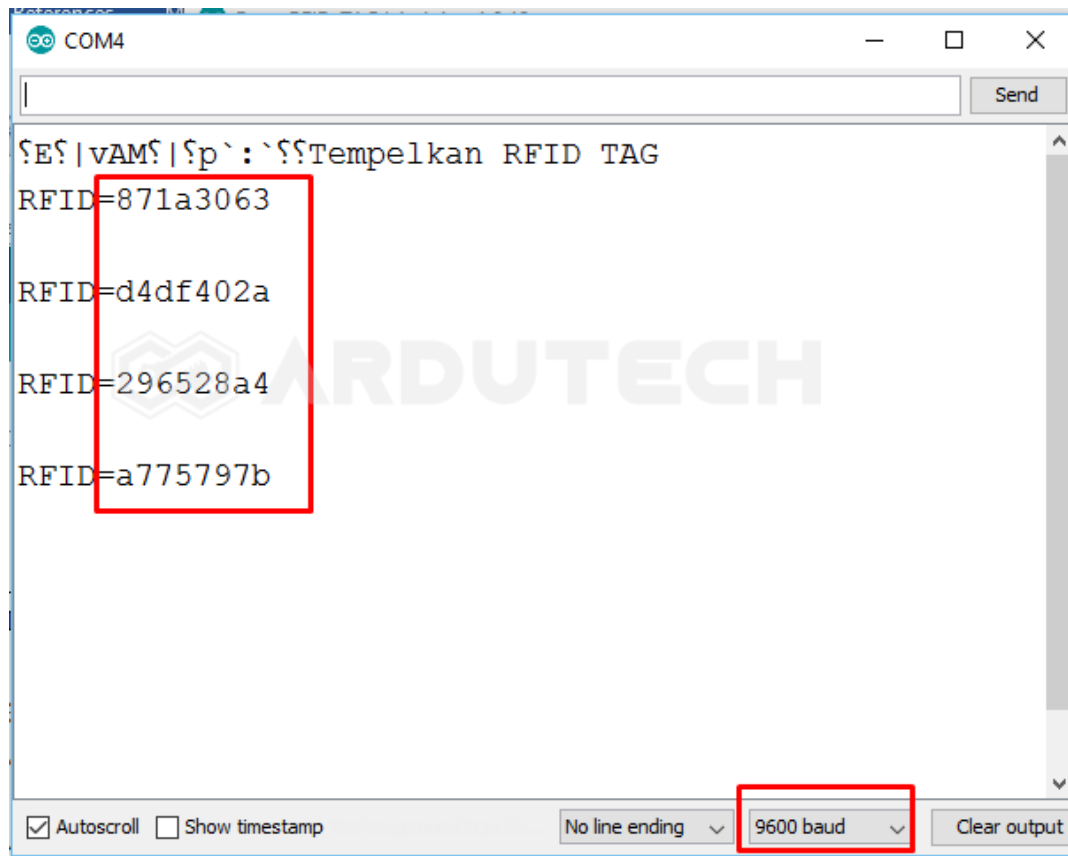
Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WiFi.h**
- **SPI.h**
- **MFRC522.h**

Sebelumnya kita cek ID dari masing – masing kartu RFID (RFID Tag) dengan program “Baca RFID Tag” Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

[program]

Setelah di Simpan kemudian Upload, buka Serial Monitor dengan Baudrate 9600. Tempelkan RFID Tag satu persatu kemudian lihat hasilnya (ID) di Serial Monitor. Catat masing – masing ID karena nanti akan dipakai untuk program utama.



Kita sudah mendapatkan ID untuk masing – masing RFID Tag. Kita misalkan untuk masing – masing merupakan barang/produk.

No	ID	Produk	Harga (Rp)
1	296528a4	Gula pasir 1 kg	13.000
2	d4df402a	Terigu 1 kg	10.000
3	871a3063	Minyak 1 L	11.000
4	a775797b	Wafer Tanggo	7.000

Sekarang kita buat program utama :

```
/******  
* Project Smart Shopping Cart RFID  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : RFID TAG  
* Output : web page, LCD  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include<ESP8266WiFi.h>  
#include<LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
#include<Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN D4 //D2
#define RST_PIN D3 //D1
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
const char* ssid = "ArdutechWiFi";// Nama Hotspot/WiFi
const char* password = "12345678";// Password

char input[12];
int count = 0;
int a;
int p1=0,p2=0,p3=0,p4=0;
int c1=0,c2=0,c3=0,c4=0;
double total = 0;
int count_prod = 0;
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
int status = 0;
int out = 0;
String ID_TAG;
WiFiServer server(80);
//=====
void readRFID(byte *buffer, byte bufferSize)
{
    ID_TAG="";
    for(byte i = 0;i<bufferSize; i++)
    {
        ID_TAG=ID_TAG+String(buffer[i], HEX);
    }
}
```

```
//=====
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin();
  mfr522.PCD_Init();
  Wire.begin(D2, D1);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("  Smart Cart  ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("  TOKO BERKAH  ");
  Serial.print("Connecting to: ");
  Serial.println(ssid);
  //connect to your local wi-fi network
  WiFi.begin(ssid, password);
  //check wi-fi is connected to wi-fi network
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected..!");
  Serial.print("IP address : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print(" Selamat Belanja ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" Semoga Barokah ");
}
```



```

server.begin();
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.print("Item=0");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Total=Rp0");
}
//-----
void kirim(){
  WiFiClient client = server.available();
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("Connection: close");
  client.println("Refresh: 5");
  client.println();
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.println("<head>");
  client.println("<title>e-Cart      Toko      Berkah</title></head><style
type=\"text/css\">");
  client.println("table{border-collapse: collapse;}th {background-color:
#3498db ;color: white;}table,td {border: 4px solid black;font-size: x-
large;}");
  client.println("text-align:center;border-style:      groove;border-color:
rgb(255,0,0);}</style><body><center>");
  client.println("<h1>Smart Shopping Cart Toko BERKAH</h1><br><br><table
style=\"width: 1200px;height: 450px;\">");
client.println("<tr><th>ITEMS</th><th>QUANTITY</th><th>COST</th></tr>");
  client.println("<tr><td>Gula                                pasir
(1kg)</td><td>"+String(p1)+"</td><td>"+String(c1)+"</td></tr>");
  client.println("<tr><td>Terigu
(1kg)</td><td>"+String(p2)+"</td><td>"+String(c2)+"</td></tr>");
  client.println("<tr><td>Minyak
(1L)</td><td>"+String(p3)+"</td><td>"+String(c3)+"</td></tr>");

```

```

    client.println("<tr><td>Wafer
Tanggo</td><td>" + String(p4) + "</td><td>" + String(c4) + "</td></tr>");

    client.println("<tr><th>Grand
Total</th><th>" + String(count_prod) + "</th><th>" + String(total) + "</th></tr>"
);

    client.println("</table><br><input    type=\"button\"    name=\"Bayar\"
value=\"Bayar\"                style=\"width:                200px;height:
50px\"></center></body></html>");

    client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2\">");
    delay(5000);
    lcd.clear();
    lcd.print("Item=");
    lcd.print(count_prod);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Total= Rp");
    lcd.print(total);

}

//=====
void loop(){
    if(!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || !mfrc522.PICC_ReadCardSerial()){
        return;
    }
    readRFID(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
    Serial.print("RFID=");
    Serial.println(ID_TAG);
    //-----Gula pasir
    if (ID_TAG== "296528a4"){
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("Gula Pasir 1kg    ");
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("Rp.13.000,-    ");
        p1++;
    }
}

```

```

    total = total + 13000;
    count_prod++;
    c1=p1*13000; //Gula pasir 1kg
    kirim();
}

//-----TERIGU-----
else if (ID_TAG== "d4df402a"){
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Terigu 1kg          ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Rp.10.000,-          ");
    p2++;
    total = total + 10000;
    count_prod++;
    c2=p2*10000;
    kirim();
}

//-----MINYAK-----
else if (ID_TAG== "871a3063"){ //change UID of the card that you want
to give access
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Minyak 1L          ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Rp.11.000,-          ");
    p3++;
    total = total + 11000;
    count_prod++;
    c3=p3*11000;
    kirim();
}

//-----BISKUIT-----

```

```
else if (ID_TAG== "a775797b"){ //change UID of the card that you want
to give access

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Wafer Tanggo      ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Rp.7.000,-          ");
    p4++;
    total = total + 7000;
    count_prod++;
    c4=p4*7000;
    kirim();
}
}
```

PERHATIKAN !

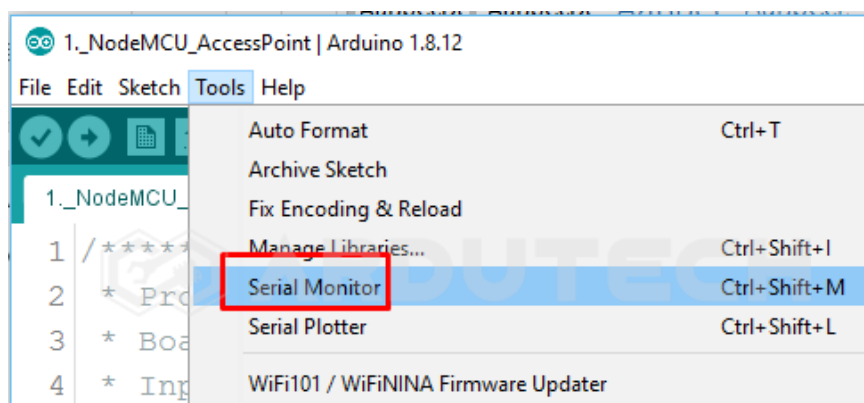
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : ***ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : ***password**

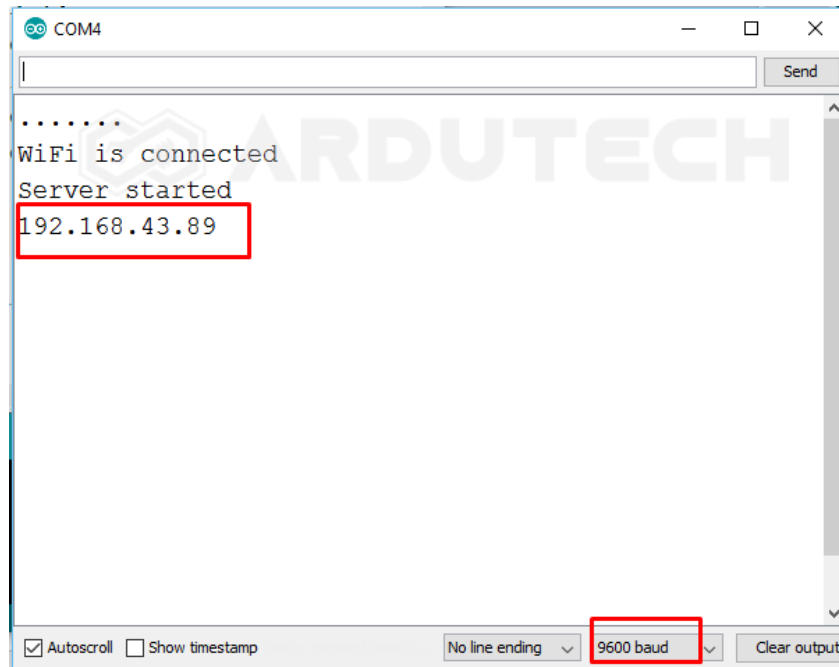
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

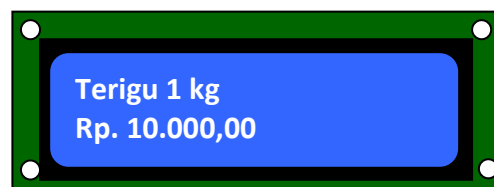
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



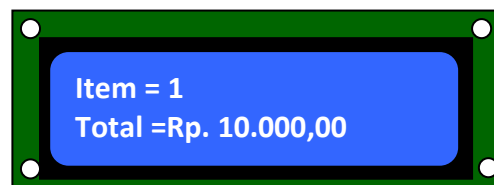
Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



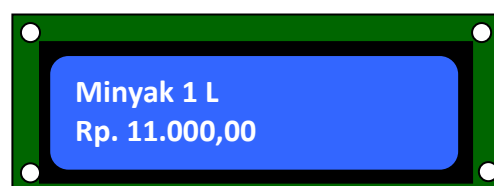
Selanjutnya tempelkan kartu RFID (RFID Tag) untuk tanda Terigu ke RFID modul (reader), maka pada LCD akan tampil :



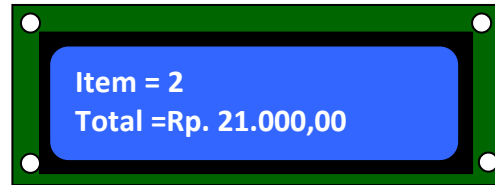
Beberapa saat kemudian tampilan menjadi :



Coba lagi untuk RFID “Minyak 1L” :



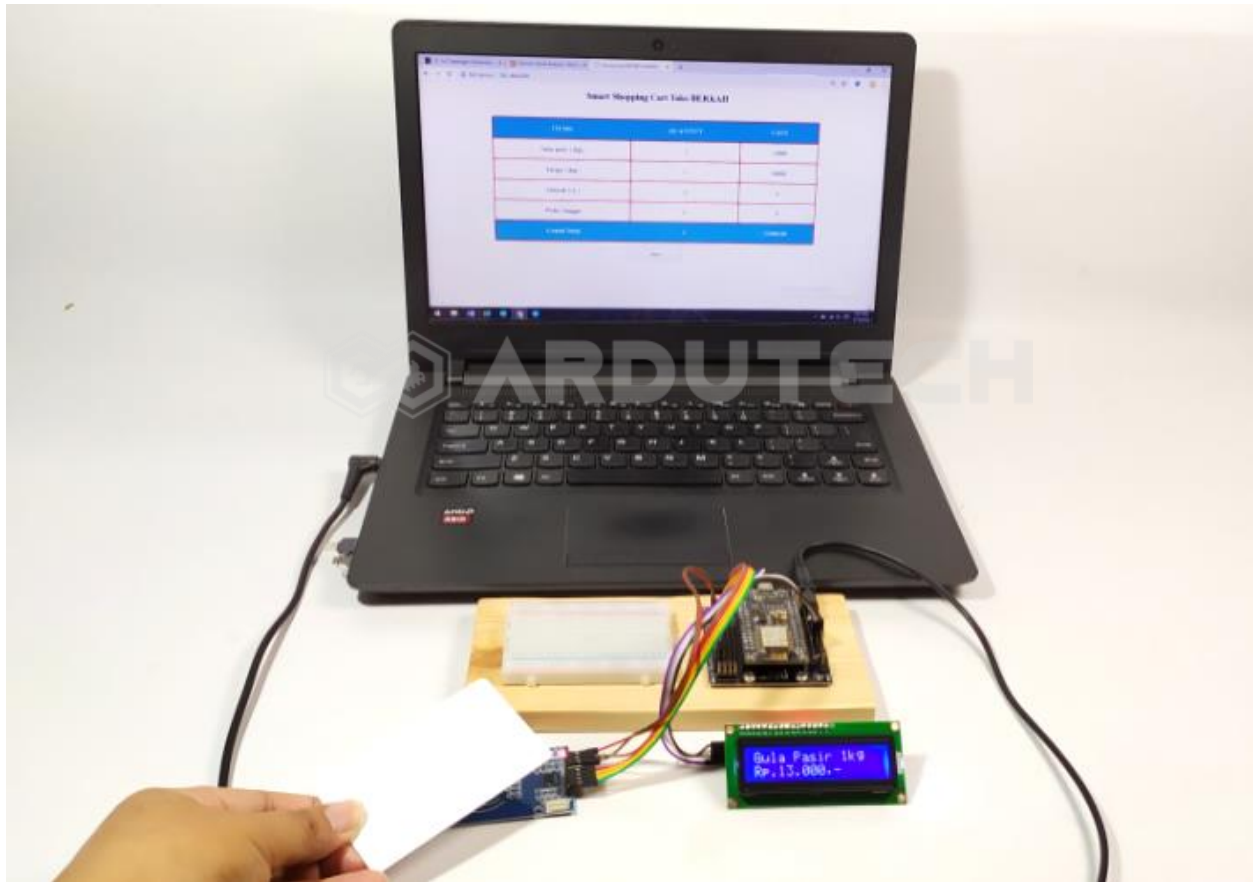
Beberapa saat kemudian tampilan menjadi :



Coba juga untuk item produk yang lain (RFID Tag yang lain). Selanjutnya akses halaman di web dengan alamat IP yang muncul di Serial Monitor tadi :

Smart Shopping Cart Toko BERKAH		
ITEMS	QUANTITY	COST
Gula pasir (1kg)	0	0
Terigu (1kg)	1	10000
Minyak (1L)	1	11000
Wafer Tanggo	2	14000
Grand Total	4	35000.00

Bayar



Tombol bayar belum memberikan respon. Program/proyek ini baru protopype awal, selanjutnya dapat dikembangkan ke aplikasi yang lebih baik lagi.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”